이론 문제 2. 지구 기후 모델링 (Terrestrial climate modeling) — 채점 기준

원문: Romanian Master of Physics 2014, Problema teoretică nr. 2 – Modelarea climei terestre, “Barem de evaluare şi de notare”(평가 및 채점 기준표; 루마니아어 원문에서 번역). 배점은 원문의 p를 pt로 표기하였고, 소수점 쉼표는 원문 그대로 두었다.

채점 기준(Barem de evaluare şi de notare) — 문제를 올바르게 푼 다른 모든 방법에도 그에 상응하는 점수를 준다.

번호	과제 1		배점
1.a.	다음에 대하여: $$w_S \cdot \pi \cdot R_P^2 = \sigma \cdot T_P^4 \cdot 4 \cdot \pi \cdot R_P^2$$	0,50 pt	**0,70 pt**
	지구 표면의 평균 온도에 대한 식 $$T_P = \sqrt[4]{\frac{w_S}{4 \cdot \sigma}}$$	0,20 pt	
1.b.	다음에 대하여: $$T_P \cong 279\,K \qquad t_P \cong 6^\circ C$$	0,30 pt	**0,30 pt**
번호	**과제 2**		**배점**
2.a.	다음에 대하여: $$(1-A) \cdot w_S \cdot \pi \cdot R_P^2 = \sigma \cdot T_P'^4 \cdot 4 \cdot \pi \cdot R_P^2$$	0,50 pt	**0,70 pt**
	지구 표면의 평균 온도에 대한 식 $$T_P' = \sqrt[4]{\frac{(1-A) \cdot w_S}{4 \cdot \sigma}}$$	0,20 pt	
2.b.	다음에 대하여: $$\begin{cases} T_P' \cong 255K \\ t_P' \cong -18^\circ C \end{cases}$$	0,30 pt	**0,30 pt**
번호	**과제 3**		**배점**
3.a.	다음에 대하여: 태양으로부터 단위 시간에 지구 표면에 도달하는 에너지에 대한 식 $$E_S = \pi \cdot R_P^2 \cdot w_s \cdot (1-A) \cdot \alpha_{vis}$$	0,30 pt	**2,50 pt**
	지구 표면에서의 일률 균형(power balance) $$(1-A) \cdot w_s \cdot \pi \cdot R_P^2 \cdot \alpha_{vis} + E_A = \sigma \cdot T_P''^4 \cdot 4 \cdot \pi \cdot R_P^2$$ 여기서 E_A는 대기에 의한 복사 일률이다.	1,00 pt	
	대기 상층부에서의 일률 균형 $$(1-A) \cdot w_s \cdot \pi \cdot R_P^2 = \sigma \cdot T_P''^4 \cdot 4 \cdot \pi \cdot R_P^2 \cdot \alpha_{ir} + E_A$$	1,00 pt	
	지구 표면의 평균 온도에 대한 식 $$T_P'' = \sqrt[4]{\frac{w_s \cdot (1-A) \cdot (\alpha_{vis}+1)}{4 \cdot \sigma \cdot (\alpha_{ir}+1)}}$$	0,20 pt	

3.b.	다음에 대하여: $$\begin{cases} T_P'' \cong 288\,K \\ t_P'' \cong 15^\circ C \end{cases}$$	0,30 pt	**0,30 pt**
3.c.	다음에 대하여: 경우 | I | II | III | IV w_s | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 α_{vis} | 1 | 1 | 1 | 1 α_{ir} | 1 | 1 | 0 | 0 A | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 $T_P''\,(K)$ | 255 | 279 | 332 | 303 $t_P''\,(^\circ C)$ | -18 | 6 | 59 | 30	4×0,30 pt	**1,20 pt**
번호	**과제 4**		**배점**
4.a.	다음에 대하여: $$w_s' = \frac{w_s}{(1{,}01)^2}$$	0,50 pt	**1,00 pt**
	지구 표면의 평균 온도에 대한 식 $$T_P''' = \sqrt[4]{\frac{w_s' \cdot (1-A) \cdot (\alpha_{vis}+1)}{4 \cdot \sigma \cdot (\alpha_{ir}+1)}}$$	0,20 pt	
	$$\begin{cases} T_P''' \cong 267K \\ t_P''' \cong -6^\circ C \end{cases}$$	0,30 pt	
번호	**과제 5**		**배점**
5.a.	다음에 대하여: 사하라 사막의 "유리 거울" 넓이에 대한 식 $s = x \cdot \pi \cdot R_P^2$	0,10 pt	**3,00 pt**
	태양 에너지를 "받아들이는(capture)" 면의 넓이에 대한 식 $$\begin{cases} S_{captura} = \pi \cdot R_P^2 - \frac{x}{2} \cdot \pi \cdot R_P^2 \\ S_{captura} = \pi \cdot R_P^2 \cdot \left(1 - \frac{x}{2}\right) \end{cases}$$	0,20 pt	
	방출하는 면의 넓이에 대한 식 $$\begin{cases} S_{emitator,P} = 4 \cdot \pi \cdot R_P^2 - x \cdot \pi \cdot R_P^2 \\ S_{emitator,P} = \pi \cdot R_P^2 \cdot (4-x) \end{cases}$$	0,20 pt	
	지구 표면에서의 일률 균형 $$(1-A) \cdot w_s \cdot \pi \cdot R_P^2 \cdot \left(1 - \frac{x}{2}\right) \cdot \alpha_{vis} + E_A = \sigma \cdot \left(T_{P,Sahara}'''\right)^4 \cdot \pi \cdot R_P^2 \cdot (4-x)$$	0,70 pt	
	대기 상층부에서의 일률 균형 $$(1-A) \cdot w_s \cdot \pi \cdot R_P^2 \cdot \left(1 - \frac{x}{2}\right) = \sigma \cdot \left(T_{P,Sahara}'''\right)^4 \cdot \pi \cdot R_P^2 \cdot (4-x) \cdot \alpha_{ir} + E_A$$	0,70 pt	
	$$T_{P,Sahara}''' = \sqrt[4]{\frac{w_s \cdot (1-A)}{\sigma} \cdot \frac{(\alpha_{vis}+1)}{(\alpha_{ir}+1)} \cdot \frac{1-\frac{x}{2}}{4-x}}$$	0,20 pt	

	$$\frac{T'''_{P,Sahara}}{T''_P} = \sqrt[4]{\frac{1-\frac{x}{2}}{1-\frac{x}{4}}}$$	0,20 pt	
	$$\frac{1-\frac{x}{2}}{1-\frac{x}{4}} = \left(\frac{T'''_{P,Sahara}}{T''_P}\right)^4 = k$$ 여기서 $k = 0{,}9862$	0,30 pt	
	$$\begin{cases} x = \frac{4\cdot(1-k)}{2-k} \\ x = 0{,}0544 \end{cases}$$	0,20 pt	
	사하라의 "유리 거울" 넓이 $s \backsimeq 7\cdot 10^6\, km^2$ *참고: 사하라의 넓이는 $9\cdot 10^6\, km^2$ 이다.*	0,20 pt	
총점 (TOTAL)			**10 pt**

© 채점 기준 제안: Prof. dr. Delia DAVIDESCU, Conf. univ. dr. Adrian DAFINEI